

Разминочка

Задача 1. На окружности отмечено 2026 синих и одна красная точка. Рассматриваются всевозможные выпуклые многоугольники с вершинами в этих точках. Каких многоугольников больше – тех, у которых есть красная вершина, или тех, у которых нет?

Решение 1. Условимся называть многоугольник с вершинами только в синих точках многоугольником типа А, а многоугольник, среди вершин которого есть красная – типа В. Каждому многоугольнику типа А поставим в соответствие многоугольник типа В, вершинами которого являются все вершины исходного многоугольника и красная вершина. При этом соответствию различным многоугольникам типа А соответствуют различные многоугольники типа В. С другой стороны, треугольник с двумя синими и одной красной вершиной не соответствует никакому многоугольнику типа А. Таким образом, многоугольников типа В больше, чем многоугольников типа А.

Задача 2. Каких чисел больше среди всех чисел от 100 до 999: тех, у которых средняя цифра больше обеих крайних, или тех, у которых средняя цифра меньше обеих крайних?

Решение 2. Заметим, что если у числа a средняя цифра больше обеих крайних, то у числа 999 – а средняя цифра меньше обеих крайних. Поэтому среди чисел от 100 до 999 – $100 = 899$ одинаковое количество чисел с наибольшей средней цифрой и с наименьшей средней цифрой (их можно разбить на пары). Но остались ещё числа от 900 до 999. Ясно, что среди них нет чисел с наибольшей средней цифрой, но есть с наименьшей, например 901. Поэтому больше тех чисел, у которых средняя цифра меньше обеих крайних.

Дискретная непрерывность

Если некоторая целочисленная величина время от времени меняется (увеличивается или уменьшается) не более, чем на 1, то она принимает все значения между начальным и конечным. Эта величина называется **дискретной**, а предыдущее утверждение – принципом **дискретной непрерывности**.

Задача 3. Сборная России по футболу выиграла у сборной Туниса со счетом 9 : 5. Докажите, что по ходу матча был момент, когда сборной России оставалось забить столько голов, сколько уже забила сборная Туниса.

Решение 3. Рассмотрим тот момент матча, когда всего было забито 9 голов. Пусть сборная России к этому моменту забила n мячей; тогда Тунис забил $9 - n$ мячей. Но России осталось забить как раз $9 - n$ мячей, что и требовалось доказать.

Задача 4. Шеренга новобранцев стояла лицом к сержанту. По команде "налево" некоторые повернулись налево, некоторые – направо, а остальные – кругом. Всегда ли сержант сможет встать в строй так, чтобы с обеих сторон от него оказалось поровну новобранцев, стоящих к нему лицом?

Решение 4. Для каждого положения сержанта в строю вычислим разность d между количеством человек, стоящих слева от сержанта к нему лицом, и количеством человек, стоящих справа от сержанта к нему лицом. Посмотрим, как это число меняется при сдвиге сержанта на одно место вправо. Если он "проходит" новобранца, стоявшего к нему спиной, то d увеличивается на 1. Если сержант "проходит" новобранца, стоявшего к нему лицом, то d уменьшается на 1. Иначе d не меняется. Ясно также, что, когда сержант стоит крайним слева, d неположительно, а когда он стоит крайним справа, d неотрицательно. Поскольку на каждом шаге d меняется не более чем на 1, где-то "по дороге" оно примет значение 0. В этом положении с обеих сторон от сержанта лицом к нему находится поровну новобранцев.

Задача 5. Дракон заточил в темницу рыцаря и выдал ему 100 разных монет, половина из которых волшебные (какие именно – знает только дракон). Каждый день рыцарь раскладывает все монеты на две кучки (не обязательно равные). Если в кучках окажется поровну волшебных монет или поровну обычных, дракон отпустит рыцаря. Сможет ли рыцарь гарантированно освободиться не позже, чем на 25-й день?

Решение 5. Сначала разложим монеты на две кучки: в первой – 49 монет, во второй – 51. Затем каждый день будем перекладывать по монете из первой кучки во вторую. На 25-й день в первой кучке будет 25 монет, во второй – 75. Стало быть, на 25-й день в первой кучке будет не больше 25 фальшивых и не больше 25 настоящих монет. Если такая же ситуация была и в первый день, то либо фальшивых, либо настоящих монет в первой кучке было ровно 25 штук (иначе всего монет там было бы не больше 48), и рыцарь освободился сразу. Иначе в первый день в первой кучке было больше 25 фальшивых или больше 25 настоящих монет. Заметим, что число как фальшивых, так и настоящих монет в первой кучке каждый день может измениться не больше, чем на 1, по сравнению с предыдущим днем. Поэтому в какой-то из дней между первым и 25-м число фальшивых или настоящих монет в первой кучке будет равно 25, что и требуется.

ЗАДАЧА 6. Существуют 1000 последовательных натуральных чисел, среди которых нет ни одного простого числа (например, $1001! + 2$, $1001! + 3$, ..., $1001! + 1001$). А существуют ли 1000 последовательных натуральных чисел, среди которых ровно пять простых чисел?

РЕШЕНИЕ 6. Обозначим через P_n количество простых чисел среди тысячи последовательных чисел от n до $n + 999$. Заметим, что P_{n+1} отличается от P_n не более чем на единицу. Но $P_1 > 5$, а $P_{1001!+2} = 0 < 5$, поэтому при изменении n от 1 до $1001! + 2$ значение P_n при каком-то n будет равно 5.

ЗАДАЧА 7. На плоскости отмечено 2000 точек. Можно ли провести прямую, по каждую сторону от которой лежит 1000 точек?

РЕШЕНИЕ 7. Рассмотрим все прямые, соединяющие пары данных точек. Возьмём некоторую прямую l , которая не перпендикулярна ни одной из этих прямых. Введём на плоскости систему координат так, чтобы прямая l являлась осью Ox . Обозначим абсциссы данных точек в порядке возрастания $x_1, x_2, \dots, x_{2000}$ (эти числа различны в силу выбора прямой l). Проведём прямую, заданную уравнением $x = a$, где $a \in (x_{1000}, x_{1001})$. Как легко видеть, по каждую сторону от неё лежит ровно 1000 точек.